

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

Zafira Nira I

KELAS

X IPA-1

HARI, TANGGAL

01/06/20



ADMIN

NILAI

100

Perlu
periksa
kembali
nilai

11

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

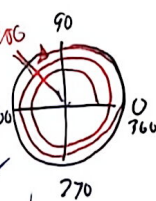
- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
- ☐ B. -1
- ☐ C. $-\frac{1}{2}$
- ☐ D. $\frac{1}{2}$
- ☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} & \tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ &= \tan 45^\circ - \cos 60^\circ \\ &= 1 - \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{2}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
- ☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
- ☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
- ☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$?



$$\begin{aligned} & \sin(2 \cdot 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin(720^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin 150^\circ \quad \text{K II} \\ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan(360^\circ - 60^\circ) \times \cos(180^\circ - 30^\circ) \times \sin(0^\circ - 210^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ \times -\cos 30^\circ \times -\sin 210^\circ$$

$$= -\tan 60^\circ \times -\cos 30^\circ \times -\sin(180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ \times -\cos 30^\circ \times -(-\sin 30^\circ)$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} &= \frac{-\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{-\frac{3\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -3 \end{aligned}$$

$$\frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cos(120^\circ + 30^\circ)}{\sin(120^\circ - 60^\circ)}$$

$$= \frac{-\tan 60^\circ + \cos 30^\circ}{\sin 60^\circ}$$

$$= \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\csc = \frac{1}{\sin} \quad \sec = \frac{1}{\cos} \quad \cot = \frac{1}{\tan}$$

$$\sec(360^\circ - 60^\circ) + \cot(180^\circ + 45^\circ) - \csc(120^\circ + 30^\circ)$$

$$= \sec 60^\circ + \cot 45^\circ - \csc 30^\circ$$

$$= 2 + 1 - 2 = 1$$

$$= 1$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ → $\sin A$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ → $\tan A$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ → $-\cos A$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$
 B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$



$$\frac{360}{2} - 120$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\ &= -\tan(2 \cdot 360^\circ - 120^\circ) \\ &= -(-\tan 120^\circ) \\ &= -(-\tan(180^\circ - 60^\circ)) \\ &= -(-(-\tan 60^\circ)) \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} = \frac{2\cos A}{\cos A} = 2$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \times \sin(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \times -\sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{3} \times \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$\sin(270^\circ + 30^\circ)$$

$$-\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\begin{array}{r} 570 \\ 360 \\ \hline 210 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6720 \\ 570 \\ \hline 150 \end{array}$$

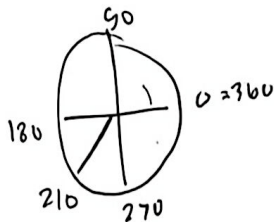
PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☒
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒



$$\begin{array}{r} 11 \\ 246 \\ 120 \\ \hline 96 \end{array} \quad - \frac{1}{1}$$

$$\frac{\cos 240^\circ + \sin 570^\circ}{\tan 135^\circ}$$

$$\begin{aligned} \text{A } \cos 240^\circ &= \cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A } \sin 570^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ - 150^\circ) \\ &= -\sin 150^\circ \\ &= -\sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A } -\tan 135^\circ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -(-\tan 45^\circ) \\ &= 1 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☒ E. -2p

$$\begin{array}{r} 360 \\ 324 \\ \hline 36 \end{array} \quad \begin{array}{r} 616 \\ 276 \\ \hline 716 \end{array} \quad \begin{array}{r} 360 \\ 216 \\ \hline 144 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \cos(216^\circ) &= \cos(270^\circ - 54^\circ) \\ &= -\sin 54^\circ \\ &= -p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{p + 2 \cos(216^\circ)}{\frac{1}{2} \cdot \cos(324^\circ)} \\ \frac{p - 2p}{\frac{1}{2} \times p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -p \times 2p \\ = -2p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p - 2p \times 2p \\ p - 4p \end{aligned}$$

-3

$$\begin{aligned} \cos 324^\circ &= \cos(270^\circ + 54^\circ) \\ &= \sin 54^\circ \end{aligned}$$